1. Тип 13 № 31414

Синус предельного угла полного внутреннего отражения на границе вода — воздух равен 0,75. Чему равна скорость света в воде? *Ответ запишите в километрах в секунду.*

2. Тип 13 № 31888

Расстояние между небольшим предметом и плоским зеркалом равно 6 см. Во сколько раз увеличится расстояние между предметом и его изображением, если расстояние от предмета до зеркала увеличить на 3 см?

3. Тип 13 № 46149

Тень на экране от предмета, освещённого точечным источником света, имеет размеры в 2,5 раза большие, чем сам предмет. Расстояние от предмета до экрана равно 3 м. Определите расстояние от источника света до предмета.

4. Тип 13 № 29828

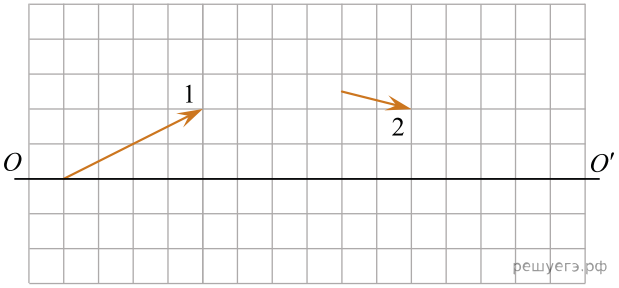
В идеальном колебательном контуре, состоящем из плоского конденсатора и катушки индуктивности, происходят электромагнитные колебания с частотой 500 Гц. Чему будет равна частота ν колебаний в этом контуре, если уменьшить расстояние между пластинами конденсатора в 4 раза?

Ответ дайте в герцах.

5. Тип 13 № 4458

На рисунке изображены оптическая ось OO' тонкой собирающей линзы, луч света 1, падающий на эту линзу, и луч света 2, прошедший через эту линзу. На рисунке размер одной клеточки соответствует 1 см.

Какова оптическая сила линзы? (Ответ дать в диоптриях.)



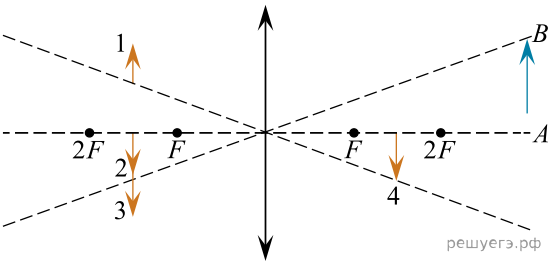
6. Тип 13 № 8719

Точечный источник света находится в емкости с жидкостью и опускается вертикально вниз от поверхности жидкости. При этом на поверхности жидкости возникает пятно, в пределах которого лучи света от источника выходят из жидкости в воздух. Глубина погружения источника (расстояние от поверхности жидкости до источника света), измеренная через равные промежутки времени, а также соответствующий радиус светлого пятна представлены в таблице. Чему равен показатель преломления жидкости? (Ответ дайте с точностью до сотых.)

Глубина погружения, см	10	20	30	40	50	60	70
Радиус пятна, см	12	24	36	48	60	72	84

7. Тип 13 № 35145

Какому из предметов 1–4 соответствует изображение AB в тонкой собирающей линзе с фокусным расстоянием F?



8. Тип 13 № 29034

Небольшая лампочка находится на расстоянии 80 см от плоского зеркала. Лампочку отодвинули дальше от зеркала на 20 см. Каким станет расстояние между лампочкой и ее изображением в зеркале?

Ответ дайте в м.

9. Тип 13 № 32070

Заряд q на одной из пластин конденсатора, включенного в идеальный колебательный контур, меняется с течением времени t по закону $q = 2 \cdot 10^{-9} \sin(5 \cdot 10^6 t)$, где все величины выражены в единицах СИ. Чему равна максимальная сила тока в контуре? *Ответ запишите в амперах.*

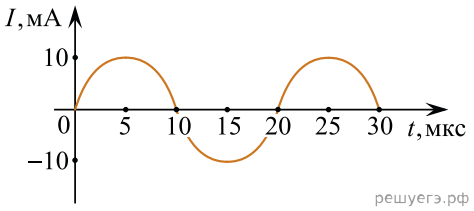
10. Тип 13 № 29119

Непрозрачный круг освещается точечным источником света, находящимся на расстоянии 1 м от центра круга. На экране, параллельном плоскости круга, образуется круглая тень, радиус которой в 2 раза больше радиуса круга. Определите расстояние от круга до экрана.

Ответ дайте в м.

11. Тип 13 № 1622

На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.



Если катушку в этом контуре заменить на другую катушку, индуктивность которой в 16 раз меньше, то каков будет период колебаний? (Ответ дать в мкс.)

12. Тип 13 № 1709

Луч света падает на плоское зеркало. Угол между падающим и отраженным лучами равен 30°. Чему равен угол между отраженным лучом и зеркалом?

13. Тип 13 № 39952

Небольшой предмет расположен на главной оптической оси тонкой собирающей линзы с фокусным расстоянием 15 см. Расстояние от линзы до действительного изображения предмета составляет 30 см. Определите расстояние от линзы до предмета. *Ответ запишите в сантиметрах.*

14. Тип 13 № 30527

В некоторой прозрачной среде свет распространяется со скоростью 230 000 км/с. Определите показатель преломления этой среды. Ответ округлите до десятых долей.

15. Тип 13 № 29187

Непрозрачный круг освещается точечным источником света. На экране, параллельном плоскости круга, образуется круглая тень, радиус которой в 2 раза больше радиуса круга. Определите расстояние от центра круга до источника света, если расстояние от круга до экрана равно 80 см.

Ответ дайте в см.

16. Тип 13 № 5368

Предмет находится на расстоянии 60 см от плоского зеркала. Каково будет расстояние между ним и его изображением, если предмет приблизить к зеркалу на 25 см? (Ответ дать в сантиметрах.)

17. Тип 13 № 9183

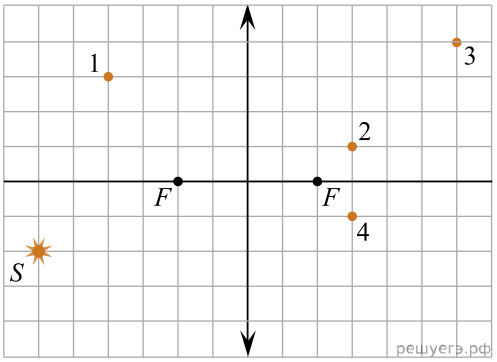
Луч света падает на плоскую границу раздела двух сред, проходя из среды 1 в среду 2. Скорость распространения света в среде 1 равна $2 \cdot 10^8$ м/с, угол преломления луча равен 30°, показатель преломления среды 2 равен 1,45. Определите синус угла падения луча света. Ответ округлите до сотых долей.

18. Тип 13 № 19797

В идеальном колебательном контуре, состоящем из конденсатора и катушки индуктивности, происходят незатухающие колебания. Известно, что напряжение на конденсаторе изменяется со временем по закону $U(t) = 25 \cdot \cos(\pi t/2)$. Определите период колебаний энергии в катушке. *Ответ дайте в секундах.*

19. Тип 13 № 42279

Какая точка является изображением точечного источника S (см. рис.), создаваемым тонкой собирающей линзой с фокусным расстоянием F?



20. Тип 13 № 1708

Солнце находится над горизонтом на высоте 45°. Определите длину тени, которую отбрасывает вертикально стоящий шест высотой 1 м. (Ответ дать в метрах.)

21. Тип 13 № 7356

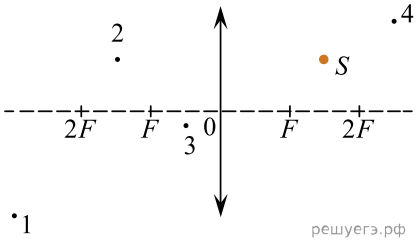
В состав колебательного контура входят конденсатор емкостью 2 мкФ, катушка индуктивности и ключ. Соединение осуществляется при помощи проводов с пренебрежимо малым сопротивлением. Вначале ключ разомкнут, а конденсатор заряжен до напряжения 8 В. Затем ключ замыкают. Чему будет равна запасенная в конденсаторе энергия через 1/6 часть периода колебаний, возникших в контуре? Ответ выразите в микроджоулях.

22. Тип 13 № 1816

Луч света падает на плоское зеркало. Угол отражения равен 12°. Сколько градусов угол между падающим лучом и зеркалом?

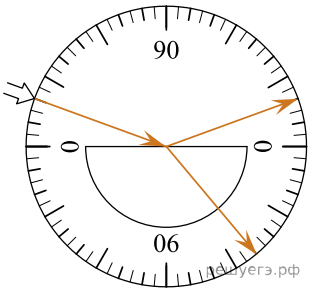
23. Тип 13 № 42641

Какая из точек (1, 2, 3 или 4) является изображением точечного источника света S в собирающей тонкой линзе с фокусным расстоянием F (см. рисунок)?



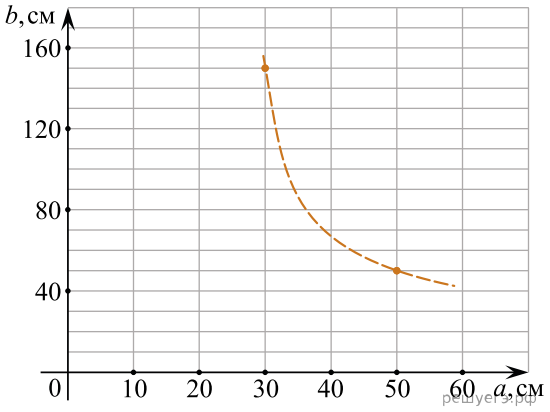
24. Тип 13 № 1728

На рисунке — опыт по преломлению света в стеклянной пластине. Чему равен показатель преломления стекла? Ответ укажите с точностью до сотых.



25. Тип 13 № 25284

Точечный источник света располагается на главной оптической оси тонкой собирающей линзы на расстоянии a от линзы. Действительное изображение этого источника в данной линзе находится на расстоянии b от нее. На рисунке изображен график зависимости b от a.



Определите оптическую силу этой линзы. Ответ запишите в диоптриях.

26. Тип 13 № 35173

Предмет поставлен на 0,9 м от зеркала. На сколько метров нужно приблизить предмет к зеркалу, чтобы расстояние от предмета до изображение уменьшилось в 3 раза? *Ответ запишите в метрах.*

27. Тип 13 № 7388

В состав колебательного контура входят конденсатор емкостью 2 мкФ, катушка индуктивности и ключ. Соединение осуществляется при помощи проводов с пренебрежимо малым сопротивлением. Вначале ключ разомкнут, а конденсатор заряжен до напряжения 4 В. Затем ключ замыкают. Чему будет равна запасенная в конденсаторе энергия через 1/12 часть периода колебаний, возникших в контуре? Ответ выразите в микроджоулях.

28. Тип 13 № 1707

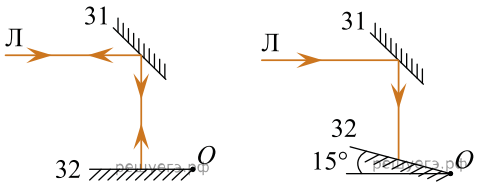
Непрозрачный круг освещается точечным источником света и отбрасывает круглую тень на экран. Определите диаметр тени, если диаметр круга 0,1 м. Расстояние от источника света до круга в 3 раза меньше, чем расстояние от источника до экрана. (Ответ дать в метрах.)

29. Тип 13 № 1839

При переходе луча света из одной среды в другую угол падения равен 30°, а угол преломления 60°. Каков относительный показатель преломления первой среды относительно второй? (Ответ округлите до сотых.)

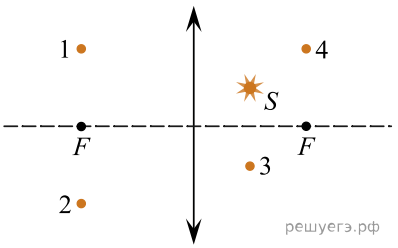
30. Тип 13 № 9774

На рисунке слева изображены два плоских зеркала (31 и 32) и луч, горизонтально падающий на зеркало 1. Зеркало 2 поворачивают относительно горизонтальной оси, проходящей через точку О, на угол 15° (рисунок справа). Чему равен угол между лучами, отраженными от зеркала 1 и от зеркала 2?



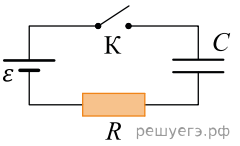
31. Тип 13 № 11797

Какая из точек (1, 2, 3 или 4), показанных на рисунке, является изображением точки S, полученным в тонкой собирающей линзе с фокусным расстоянием F?



32. Тип 13 № 8716

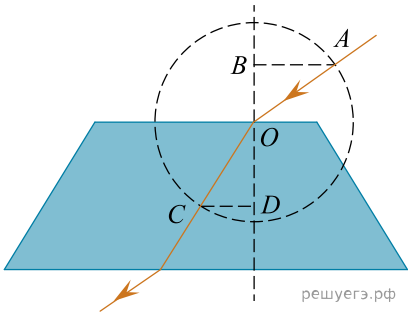
Конденсатор подключен к идеальному источнику тока последовательно с резистором $R = 20$ кОм (см. рис.). В момент времени $t = 0$ ключ замыкают. В этот момент конденсатор полностью разряжен. Результаты измерений силы тока в цепи, выполненных с точностью ±1 мкА, представлены в таблице. Чему равно напряжение на конденсаторе в момент времени $t = 3$ с? (Ответ дайте в вольтах.)



t, с	0	1	2	3	4	5	6
I, мкА	300	110	40	15	5	2	1

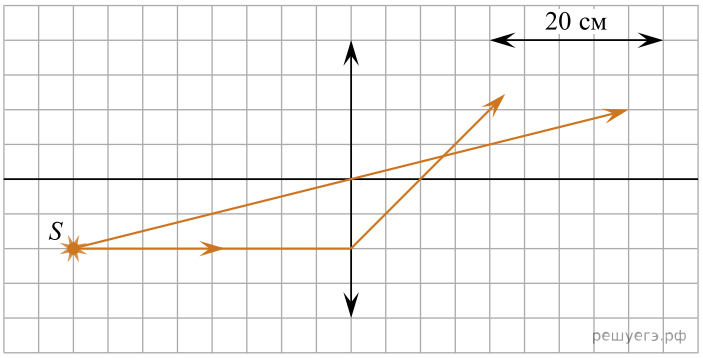
33. Тип 13 № 32760

На рисунке показан ход луча света через прозрачную призму, находящуюся в воздухе. Точка O — центр окружности. Известны расстояния $AB = 14$ см и $CD = 10$ см. Чему равен показатель преломления материала призмы?



34. Тип 13 № 7147

На рисунке показан ход лучей от точечного источника света S через тонкую линзу. Какова оптическая сила этой линзы? (Ответ дать в диоптриях.)



35. Тип 13 № 46122

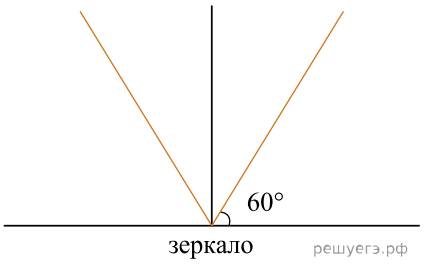
Тень на экране от предмета, освещённого точечным источником света, имеет размеры в 1,5 раза большие, чем сам предмет. Расстояние от источника света до предмета равно 2 м. Определите расстояние от предмета до экрана. *Ответ запишите в метрах.*

36. Тип 13 № 3488

Чему равен синус предельного угла полного внутреннего отражения при переходе света из вещества с $n = 1,5$ в вещество с $n = 1,2$?

37. Тип 13 № 32255

Луч света падает на горизонтально расположенное плоское зеркало. Угол между отраженным лучом и поверхностью 60°. Найдите угол между падающим и отраженным лучами. *Ответ запишите в градусах.*

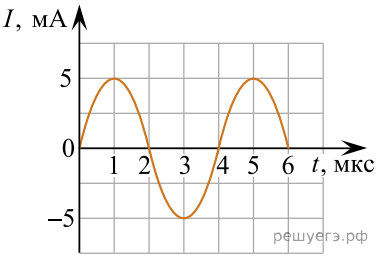


38. Тип 13 № 1608

В наборе радиодеталей для изготовления простого колебательного контура имеются две катушки с индуктивностями $L_1 = 1$ мкГн и $L_2 = 2$ мкГн, а также два конденсатора, емкости которых $C_1 = 30$ пФ и $C_2 = 40$ пФ. С какой наибольшей собственной частотой ν можно составить колебательный контур из двух элементов этого набора? (Ответ выразите в мегагерцах и округлите до целого числа.)

39. Тип 13 № 38053

На рисунке приведён график зависимости силы тока I от времени t в идеальном колебательном контуре. Каким будет период колебаний заряда конденсатора этого контура, если, не изменяя ёмкость данного конденсатора, увеличить индуктивность катушки в 4 раза? *Ответ запишите в микросекундах.*

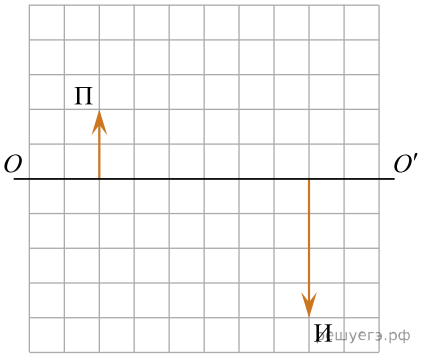


40. Тип 13 № 3503

Свет идет из вещества с показателем преломления n в вакуум. Предельный угол полного внутреннего отражения равен 60°. Чему равен n? Ответ дайте с точностью до сотых.

41. Тип 13 № 3713

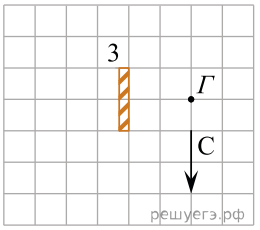
На рисунке показаны предмет $П$ и его изображение $И$, даваемое тонкой собирающей линзой с главной оптической осью OO'.



Чему равно даваемое этой линзой увеличение?

42. Тип 13 № 1739

В плоском зеркале 3 наблюдается изображение стрелки C, глаз находится в точке $Г$. Какая часть (доля) изображения стрелки в зеркале видна глазу?

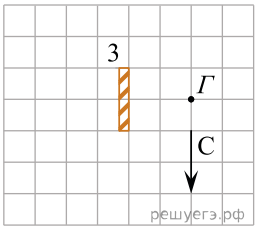


43. Тип 13 № 11272

Колебательный контур состоит из катушки индуктивности и батареи конденсаторов. В состав батареи входят четыре одинаковых конденсатора, соединенных параллельно. Круговая частота ω свободных электромагнитных колебаний, которые могут происходить в этом контуре, равна 2500 $с^{-1}$. По разным причинам три конденсатора из четырех вышли из строя. На сколько изменилась круговая частота свободных электромагнитных колебаний в контуре?

44. Тип 13 № 8715

В плоском зеркале 3 наблюдается изображение стрелки C, глаз находится в точке $Г$. На сколько клеток нужно сместить глаз по горизонтали, чтобы полностью увидеть изображение стрелки? (Смещение считайте положительным при движении вправо и отрицательным при движении влево.)

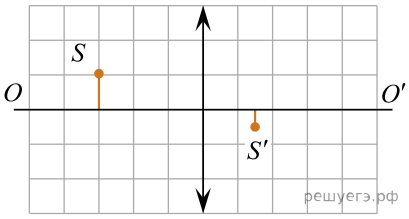


45. Тип 13 № 31559

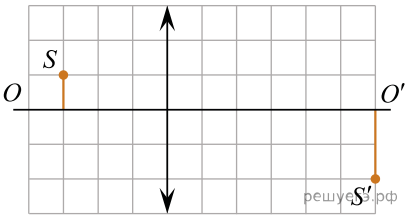
Синус предельного угла полного внутреннего отражения на границе минерал–воздух равен 0,666. Определите показатель преломления этого минерала. Ответ округлите до десятых долей.

46. Тип 13 № 6122

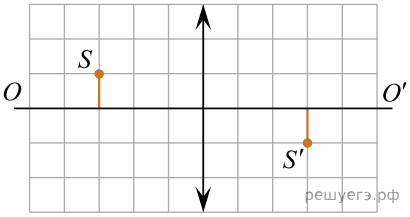
На рисунках представлены предмет S и его изображение S', полученное с помощью четырех различных собирающих тонких линз. Чему равна наибольшая оптическая сила среди этих линз? Одна клетка на графике соответствует 10 см.



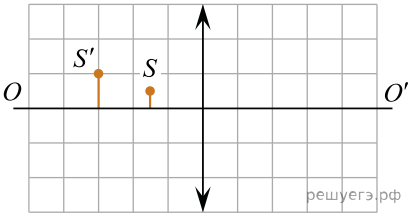
линза №1



линза №2



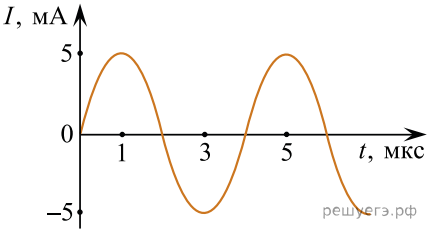
линза №3



линза №4

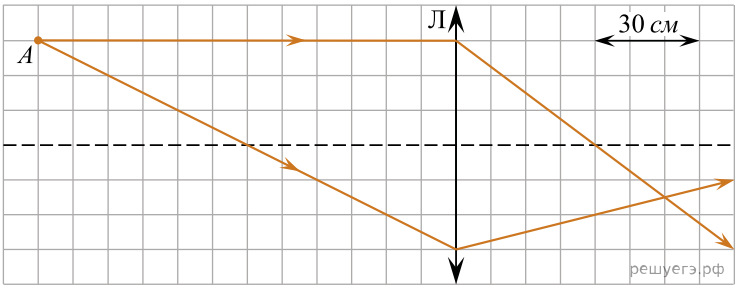
47. Тип 13 № 37567

На рисунке приведен график зависимости силы тока I в идеальном электрическом колебательном контуре от времени t. Сколько раз в интервале времени от 0 мкс до 4 мкс энергия магнитного поля в катушке достигает максимального значения?



48. Тип 13 № 26725

На рисунке показан ход двух лучей от точечного источника света A через тонкую линзу.



Каково фокусное расстояние этой линзы? *Ответ дайте в сантиметрах.*

49. Тип 13 № 31933

Расстояние между небольшим предметом и плоским зеркалом равно 12 см. Во сколько раз уменьшится расстояние между предметом и его изображением, если расстояние от предмета до зеркала уменьшить на 4 см?

50. Тип 13 № 1838

При переходе луча света из одной среды в другую угол падения равен 53°, а угол преломления 37° $(\sin 37^\circ = 0{,}6,$ $\sin 53^\circ = 0{,}8)$. Каков относительный показатель преломления второй среды относительно первой? (Ответ округлить до сотых.)

51. Тип 13 № 5403

Предмет находится на расстоянии 40 см от плоского зеркала. Каково будет расстояние между ним и его изображением, если предмет удалить от зеркала еще на 25 см? (Ответ дать в сантиметрах.)

52. Тип 13 № 19832

В идеальном колебательном контуре, состоящем из конденсатора и катушки индуктивности, происходят незатухающие колебания. Известно, что напряжение на конденсаторе изменяется со временем по закону $U(t) = 25 \cdot \cos(\pi t/4)$. Определите частоту ν колебаний энергии в конденсаторе. *Ответ дайте в герцах.*

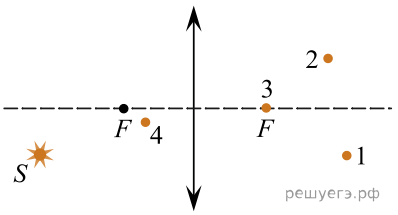
53. Тип 13 № 9059

Луч света падает из воздуха на поверхность стекла. Угол падения луча можно изменять. В таблице приведена зависимость угла преломления β луча от угла падения α луча (углы выражены в градусах). Чему равен показатель преломления стекла? Ответ округлите до десятых долей.

α, °	10	20	30	40	50	60	70	80
β, °	6,23	12,34	18,21	23,69	28,61	32,77	35,97	37,99

54. Тип 13 № 38673

Какая из точек (1, 2, 3 или 4), показанных на рисунке, является изображением точки S в тонкой собирающей линзе с фокусным расстоянием F?



55. Тип 13 № 43090

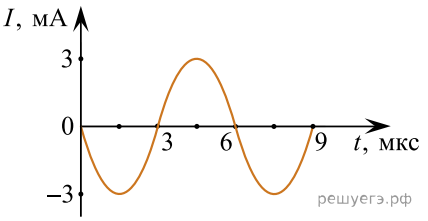
Луч света падает на горизонтально расположенное плоское зеркало. Угол между падающим и отраженным лучами равен 20°. Найдите угол между падающим лучом и зеркалом. *Ответ дайте в градусах.*

56. Тип 13 № 1924

Синус предельного угла полного внутреннего отражения на границе стекло — воздух равен $\frac{8}{13}$. Чему равен абсолютный показатель преломления стекла? (Ответ округлить до сотых.)

57. Тип 13 № 38195

На рисунке приведена зависимость силы тока I от времени t в колебательном контуре. Каким станет период свободных электромагнитных колебаний в этом контуре, если конденсатор в нём заменить на другой конденсатор, электроёмкость которого в 4 раза больше? *Ответ запишите в микросекундах.*

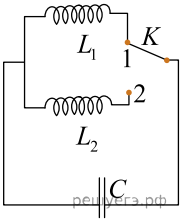


58. Тип 13 № 23238

Фокусное расстояние тонкой собирающей линзы равно 10 см. На главной оптической оси этой линзы покоится светящаяся точка, расположенная на расстоянии 20 см от линзы. В некоторый момент точка начинает удаляться от линзы, двигаясь вдоль ее главной оптической оси в течение 5 с со средней скоростью 2 см/с. Чему равен модуль средней скорости изображения светящейся точки в линзе за этот промежуток времени. *Ответ дайте в см/с.*

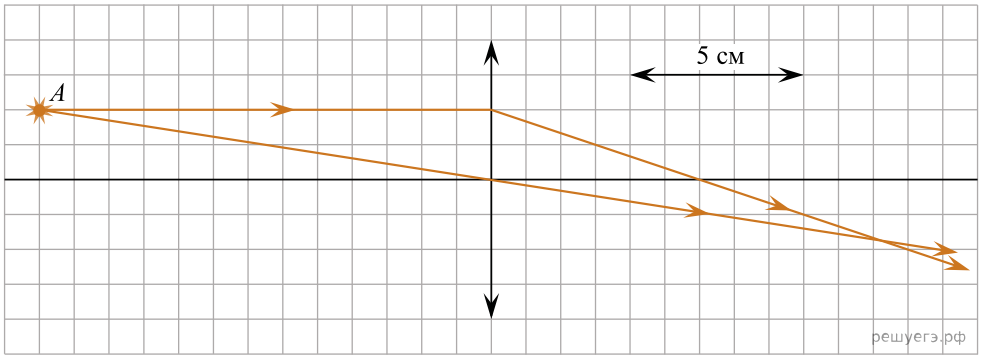
59. Тип 13 № 38472

При переключении ключа К из положения 1 в положение 2 период собственных электромагнитных колебаний в идеальном колебательном контуре уменьшился в 2,5 раза. Во сколько раз индуктивность L_2 катушки в колебательном контуре меньше L_1?



60. Тип 13 № 1726

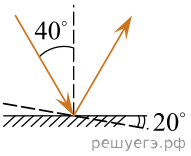
На рисунке показан ход лучей от точечного источника света A через тонкую линзу.



Какова оптическая сила линзы? (Ответ дать в диоптриях, округлив до целых.)

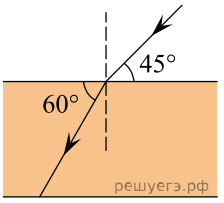
61. Тип 13 № 43195

На горизонтальное плоское зеркало падает луч света, угол его падения равен 40°. Зеркало поворачивают на 20° так, как показано на рисунке. Чему в этом случае станет равен угол отражения луча? *Ответ запишите в градусах.*



62. Тип 13 № 3472

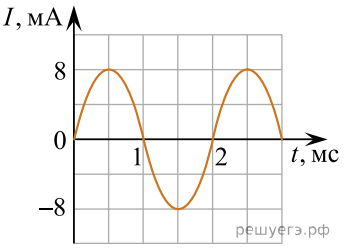
На рисунке изображено преломление светового пучка на границе воздух — стекло. Чему равен показатель преломления стекла? (Ответ округлите до сотых.)



63. Тип 13 № 27984

На рисунке изображен график зависимости силы тока I от времени t в идеальном колебательном контуре. Индуктивность катушки контура равна 10 мГн. Чему в процессе колебаний равна максимальная энергия электрического поля конденсатора, входящего в состав этого контура?

Ответ дайте в мкДж.



64. Тип 13 № 43818

На шахматной доске на расстоянии трёх клеток от вертикального плоского зеркала стоит ферзь. На сколько уменьшится расстояние между ферзём и его изображением, если его придвинуть к зеркалу на две клетки? *Ответ запишите в клетках.*

65. Тип 13 № 3502

Свет идет из вещества с показателем преломления n в вакуум. Предельный угол полного внутреннего отражения равен 30°. Чему равен n?

66. Тип 13 № 23270

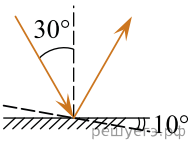
Фокусное расстояние тонкой собирающей линзы равно 20 см. На главной оптической оси этой линзы покоится светящаяся точка, расположенная на расстоянии 40 см от линзы. В некоторый момент точка начинает удаляться от линзы, двигаясь вдоль ее главной оптической оси в течение 5 с со средней скоростью 4 см/с. Чему равен модуль средней скорости изображения светящейся точки в линзе за этот промежуток времени. *Ответ дайте в см/с.*

67. Тип 13 № 1626

Дан колебательный контур из конденсатора электроемкостью 50 мкФ и катушки индуктивностью 2 Гн. Какова циклическая частота свободных электромагнитных колебаний? (Ответ дать в $\frac{\text{рад}}{\text{с}}$.)

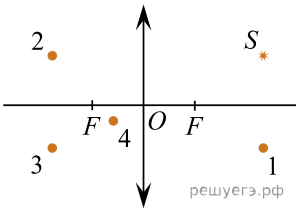
68. Тип 13 № 1818

Угол падения света на горизонтальное плоское зеркало равен 30°. Чему будет равен угол отражения света, если повернуть зеркало на 10° так, как показано на рисунке? *Ответ дайте в градусах.*



69. Тип 13 № 35330

Какая из точек (1, 2, 3 или 4) является изображением точечного источника S, создаваемым тонкой собирающей линзой с фокусным расстоянием F (см. рис.)?

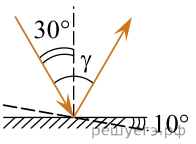


70. Тип 13 № 3496

Чему равен синус угла полного внутреннего отражения при переходе света из вещества, где скорость света равна $0{,}5c$, в вещество, где скорость света равна $0{,}8c$? (c — скорость света в вакууме.)

71. Тип 13 № 7861

Угол падения света на горизонтальное плоское зеркало равен 30°. Каким будет угол γ, образованный падающим и отраженным лучами, если, не меняя положение источника света, повернуть зеркало на 10° так, как показано на рисунке? *Ответ дайте в градусах.*

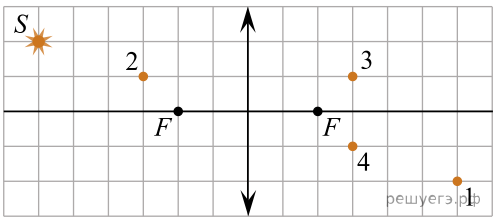


72. Тип 13 № 31558

Конденсатор емкостью 50 нФ, заряженный до некоторой разности потенциалов U, в первый раз подключили к катушке с индуктивностью 48 мГн, а во второй раз — к катушке с индуктивностью 3 мГн. Каково отношение периодов колебаний энергии конденсатора $\frac{T_2}{T_1}$ в этих двух случаях? Потерями энергии в колебательном контуре пренебречь.

73. Тип 13 № 37150

Какая точка является изображением точечного источника S (см. рисунок), создаваемым тонкой собирающей линзой с фокусным расстоянием F?



В качестве ответа укажите номер точки.

74. Тип 13 № 24956

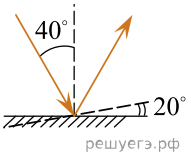
Идеальный колебательный контур состоит из катушки индуктивности, незаряженного плоского конденсатора и разомкнутого ключа. После сообщения конденсатору начального заряда q_0 ключ замыкают и измеряют амплитуду колебаний силы тока в контуре. Затем этот опыт повторяют, заменив конденсатор на другой, у которого площадь обкладок в 16 раз больше, а расстояние между ними в 4 раза меньше, чем у исходного конденсатора. Во сколько раз после замены конденсатора уменьшится амплитуда колебаний силы тока в контуре, если начальный заряд конденсатора по-прежнему равен q_0?

75. Тип 13 № 3499

Свет идет из вещества, где скорость света $2{,}5 \cdot 10^8$ м/с, в вещество, где скорость света $2{,}7 \cdot 10^8$ м/с. Чему равен синус предельного угла полного внутреннего отражения? Ответ выразите с точностью до тысячных.

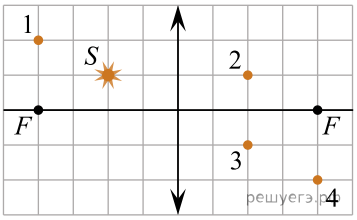
76. Тип 13 № 43496

На горизонтальное плоское зеркало падает луч света, угол его падения равен 40°. Зеркало поворачивают на 20° так, как показано на рисунке. Чему в этом случае станет равен угол отражения луча? *Ответ запишите в градусах.*



77. Тип 13 № 37190

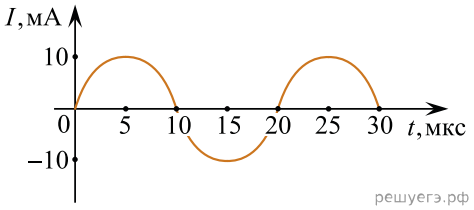
Какая точка является изображением точечного источника S (см. рисунок), создаваемым тонкой собирающей линзой с фокусным расстоянием F?



В качестве ответа укажите номер точки.

78. Тип 13 № 1625

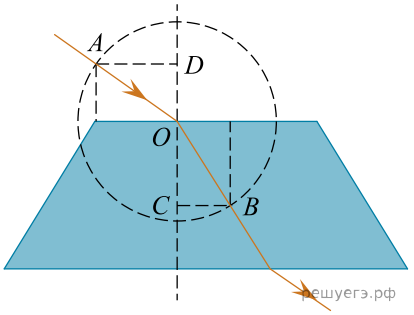
На рисунке приведен график гармонических колебаний тока в колебательном контуре.



Если индуктивность катушки в этом контуре увеличить в 4 раза, а емкость конденсатора уменьшить в 4 раза, то каков будет период колебаний? (Ответ дать в мкс.)

79. Тип 13 № 32730

На рисунке показан ход светового луча через прозрачную пластину, находящуюся в воздухе. Точка O — центр окружности. Известны расстояния $AD = 8$ см и $BC = 5$ см. Чему равен показатель преломления материала пластины?

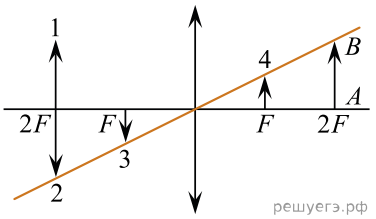


80. Тип 13 № 38610

Угол падения луча света на зеркальную поверхность равен 20°. Каков угол между падающем и отраженным лучом? *Ответ запишите в градусах.*

81. Тип 13 № 38847

Какой из образов 1–4 служит изображением предмета AB в тонкой линзе с фокусным расстоянием F?



82. Тип 13 № 24989

Идеальный колебательный контур состоит из катушки индуктивности, незаряженного плоского конденсатора и разомкнутого ключа. После сообщения конденсатору начального заряда q_0 ключ замыкают и измеряют амплитуду колебаний силы тока в контуре. Затем этот опыт повторяют, заменив конденсатор на другой, у которого площадь обкладок в 64 раза меньше, а расстояние между ними в 4 раза больше, чем у исходного конденсатора. Во сколько раз после замены конденсатора увеличится амплитуда колебаний силы тока в контуре, если начальный заряд конденсатора по-прежнему равен q_0?

83. Тип 13 № 44617

Луч света падает на плоское зеркало. Угол между падающим и отражённым лучами равен 45°. Чему равен угол между отражённым лучом и зеркалом?

84. Тип 13 № 3489

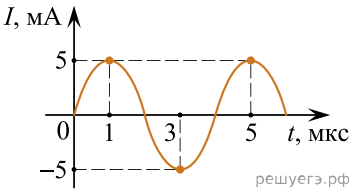
Предмет расположен на расстоянии 10 см от собирающей линзы с фокусным расстоянием 7 см. На каком расстоянии от линзы находится изображение предмета? (Ответ дайте в сантиметрах, с точностью до десятых.)

85. Тип 13 № 9152

Луч света падает на плоскую границу раздела двух сред, проходя из среды 1 в среду 2. Угол падения равен 30°, скорость распространения света в среде 1 равна $2 \cdot 10^8$ м/с, показатель преломления среды 2 равен 1,45. Определите синус угла преломления луча света. Ответ округлите до сотых долей.

86. Тип 13 № 26724

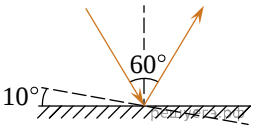
На рисунке приведена зависимость силы тока от времени при свободных электромагнитных колебаниях в идеальном колебательном контуре. Каким станет период свободных колебаний силы тока в этом контуре, если катушку в нем заменить на другую, индуктивность которой в 4 раза больше? *Ответ дайте в микросекундах.*



87. Тип 13 № 29452

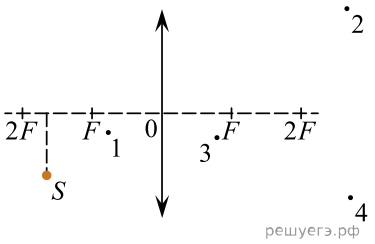
Луч света падает на горизонтально расположенное плоское зеркало. Угол между падающим и отраженным лучами равен 60°. Каким станет угол между этими лучами, если, не меняя положения источника света, повернуть зеркало на 10°, как показано на рисунке?

Ответ дайте в градусах.



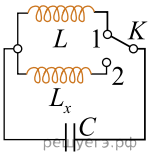
88. Тип 13 № 38498

С помощью собирающей тонкой линзы с фокусным расстоянием F получают изображение точечного источника света S. Определите, какая точка соответствует изображению источника света.



89. Тип 13 № 39256

При переводе ключа К из положения 1 в положение 2 (см. рис.) период собственных электромагнитных колебаний в идеальном колебательном контуре увеличился в 1,5 раза. Во сколько раз индуктивность L_x катушки в колебательном контуре больше L?



90. Тип 13 № 30497

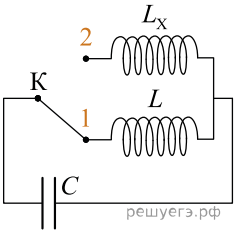
Свет распространяется в стеклянной пластине с показателем преломления 1,5. Определите скорость света в этом стекле. *Ответ дайте в км/с.*

91. Тип 13 № 6897

Точечный источник света находится на расстоянии 1,2 м от плоского зеркала. На сколько уменьшится расстояние между источником и его изображением, если, не поворачивая зеркала, пододвинуть его ближе к источнику на 0,3 м? (Ответ дать в метрах.)

92. Тип 13 № 17660

В колебательном контуре (см. рис.) индуктивность катушки $L = 6$ мГн. Какой должна быть индуктивность L_x второй катушки, чтобы при переводе ключа K из положения 1 в положение 2 период собственных электромагнитных колебаний в контуре увеличился в $\sqrt{6}$ раза? Ответ приведите в миллигенри.



93. Тип 13 № 39926

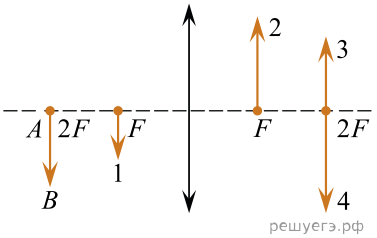
Небольшой предмет расположен на главной оптической оси тонкой собирающей линзы с фокусным расстоянием 20 см. Расстояние от линзы до предмета составляет 40 см. Определите расстояние от линзы до изображения предмета. *Ответ запишите в сантиметрах.*

94. Тип 13 № 43014

Точечный источник света находится на расстоянии 55 см от плоского зеркала. На сколько уменьшится расстояние между источником и его изображением, если, не переворачивая зеркала, придвинуть его к источнику на 15 см? *Ответ дайте в сантиметрах.*

95. Тип 13 № 43315

Какая из стрелок 1−4 соответствует изображению предмета AB в тонкой линзе с фокусным расстоянием F?

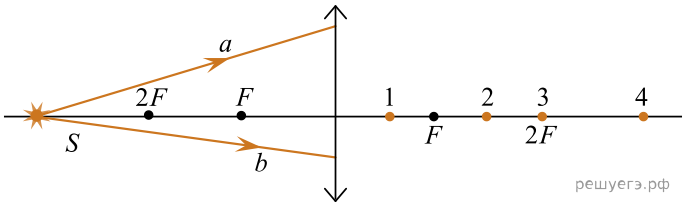


96. Тип 13 № 42039

В первом идеальном колебательном контуре происходят колебания силы тока с периодом 2 мс. С каким периодом будет изменяться заряд на пластинах конденсатора второго идеального колебательного контура, если и электроёмкость конденсатора, и индуктивность катушки второго контура в два раза больше, чем у первого? *Ответ запишите в миллисекундах.*

97. Тип 13 № 35242

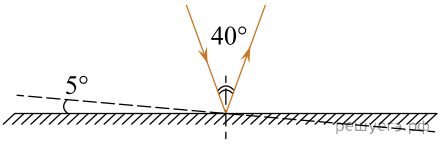
От точечного источника света S, находящегося на главной оптической оси тонкой собирающей линзы на расстоянии $3F$ от нее, распределяются два луча a и b, как показано на рисунке. В какой точке пересекаются эти лучи после преломления линзой?



Ответ: в точке _____.

98. Тип 13 № 46773

Луч света падает на плоское зеркало. Угол между падающим и отражённым лучами равен 40°. Каким будет угол между отражённым лучом и плоскостью зеркала, если повернуть зеркало на 5° так, как показано на рисунке?



99. Тип 13 № 5438

Предмет находится на расстоянии 50 см от плоского зеркала. Каково будет расстояние между ним и его изображением, если предмет приблизить к зеркалу на 15 см? (Ответ дать в сантиметрах.)

100. Тип 13 № 4090

В колебательном контуре, емкость конденсатора которого равна 20 мкФ, происходят собственные электромагнитные колебания. Зависимость напряжения на конденсаторе от времени для этого колебательного контура имеет вид $U = U_0 \cos(500t)$, где все величины выражены в единицах СИ. Какова индуктивность катушки в этом колебательном контуре? (Ответ дать в Гн.)

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	31414	225000
2	31888	1,5
3	46149	2
4	29828	250
5	4458	25
6	8719	1,30
7	35145	2
8	29034	2
9	32070	0,01
10	29119	1
11	1622	5
12	1709	75
13	39952	30
14	30527	1,3
15	29187	80
16	5368	70
17	9183	0,48
18	19797	2
19	42279	2
20	1708	1
21	7356	16
22	1816	78
23	42641	1
24	1728	1,46
25	25284	4
26	35173	0,6
27	7388	12
28	1707	0,3
29	1839	1,73
30	9774	30
31	11797	4
32	8716	5,7
33	32760	1,4
34	7147	12,5
35	46122	1
36	3488	0,8
37	32255	60
38	1608	29
39	38053	8
40	3503	1,15
41	3713	2
42	1739	0,5
43	11272	2500
44	8715	-1
45	31559	1,5
46	6122	10
47	37567	2
48	26725	40
49	31933	1,5
50	1838	1,33
51	5403	130

52	19832	0,25
53	9059	1,6
54	38673	2
55	43090	80
56	1924	1,63
57	38195	12
58	23238	1
59	38472	6,25
60	1726	17
61	43195	60
62	3472	1,41
63	27984	0,32
64	43818	4
65	3502	2
66	23270	2
67	1626	100
68	1818	40
69	35330	3
70	3496	0,625
71	7861	80
72	31558	0,25
73	37150	4
74	24956	8
75	3499	0,926
76	43496	20
77	37190	1
78	1625	20
79	32730	1,6
80	38610	40
81	38847	2
82	24989	16
83	44617	67,5
84	3489	23,3
85	9152	0,52
86	26724	8
87	29452	80
88	38498	2
89	39256	2,25
90	30497	200000
91	6897	0,6
92	17660	36
93	39926	40
94	43014	30
95	43315	3
96	42039	4
97	35242	2
98	46773	65
99	5438	70
100	4090	0,2